

Veille technologique : Introduction aux API

ABDELKERIM ALI ABBO

14 août 2025

Plan

- 1 C'est quoi une API ?
- 2 Des cas d'utilisations d'API
- 3 Quels sont les types d'API ?
- 4 C'est quoi un endpoint ?
- 5 La différence entre URI et URL ? Donnez des exemples ?
- 6 Quels sont les types de réponse ?
- 7 C'est quoi un verbe HTTP ?
- 8 D'écrire la structure d'une requête HTTP ?
- 9 C'est quoi une ressource ? C'est quoi une collection ?
- 10 C'est quoi une API REST ? GraphQL ? SOAP ?
- 11 C'est quoi JSON ? C'est quoi XML ?
- 12 C'est quoi la sérialisation ? la désérialisation ?
- 13 Quels outils pour tester une API ? Exemple ?
- 14 C'est quoi swagger ?

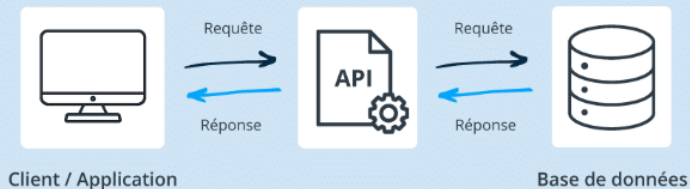
1. C'est quoi une API ?

Le terme API signifie Application Programming Interface ou interface de programmation d'applications en français. Comme son nom l'indique, une API c'est une interface de programmation qui permet d'accéder à une assistance (données ou fonctionnalités) fourni par un système tiers. Il s'agit donc de faire dialoguer facilement des softwares entre une application consommatrice du service et une autre application qui va être productrice de ce service.

Voici un lien vers la Documentation : [Cliquer ici](#)

2. Des cas d'utilisations d'API

Comment fonctionne une API ?



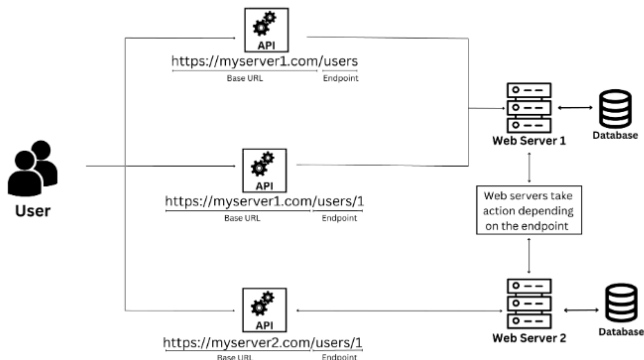
3. Quels sont les types d'API ?

On distingue 4 catégories d'API :

- **Les API internes (ou privées) :**
sont destinées à être utilisées exclusivement au sein d'une entreprise pour connecter des systèmes et des données.
- **Les API composites combinent :** plusieurs interfaces de programmation pour établir une séquence d'opérations connexes ou interdépendantes. Elles peuvent être utiles dans le traitement des comportements complexes et peuvent améliorer la vitesse et les performances d'un logiciel.
- **Les API publiques :** qui sont ouvertes et disponibles à tous, notamment lorsqu'une entreprise prévoit de partager ses applications et données avec d'autres organisations.
- **Les API partenaires :** sont disponibles pour une élite composée de développeurs et de consommateurs spécifiques pour faciliter les activités inter-entreprises. **Voici un lien vers la Documentation :**
Cliquez ici

4. C'est quoi un endpoint ?

Dans le contexte d'une API (interface de programmation d'application), un point de terminaison est une URL spécifique pointant vers une ressource spécifique. Lorsqu'ils interagissent avec une API, les points de terminaison peuvent exécuter des activités spécifiques, comme demander des données ou déclencher un processus. Considérez une API pour la gestion des utilisateurs contenant les points de terminaison suivants :



Dans le schéma ci-dessus, toutes les requêtes ayant la même URL de base sont dirigées vers le même serveur . Par exemple, les requêtes `https ://myserver1.com` sont dirigées vers le « Serveur Web 1 » et les requêtes `https ://myserver2.com` vers le « Serveur Web 2 ». Le serveur Web effectue différentes actions en fonction du point de terminaison de l'API. Nous utilisons le point de terminaison `/users` pour gérer l'ensemble des utilisateurs et le point de terminaison `/users/id` pour gérer les utilisateurs individuellement.

Voici un lien vers la Documentation :

[Cliquer ici](#)

5. La différence entre URI et URL ? Donnez des exemples ?

Les différences entre URI et URL

URI

URI est l'acronyme d'Uniform Resource Identifier.

L'URI est le sur-ensemble de l'URN et de l'URL.

L'URI identifie une ressource et la différencie des autres en utilisant un nom, un emplacement ou les deux.

L'URI contient des composants tels qu'un schéma, une autorité, un chemin et une requête.

Un exemple d'URI est **ISBN O-476-35557-4**.

URL

URL est l'acronyme de Uniform Resource Locator.

L'URL est le sous-ensemble de l'URI.

L'URL identifie l'adresse web ou l'emplacement d'une ressource unique.

L'URL a des composants similaires à l'URI, mais son autorité est constituée d'un nom de domaine et d'un port.

Un exemple d'URL serait **<https://hostinger.com>**.

Quand utiliser l'URI

Un identifiant de ressource uniforme (URI) est une chaîne de caractères utilisée pour identifier ou nommer une ressource sur l'internet. Il s'agit d'une méthode courante d'identification et d'adressage des ressources, telles que les pages web, les images, les vidéos et les fichiers, par le biais de différents protocoles tels que HTTP et FTP.

Syntaxe des URI

La syntaxe d'un « Uniform Resource Identifier » (URI) définit sa structure, ce qui permet à un programme de le comprendre. Voici la syntaxe générique d'un URI :

scheme :[//authority]path[?query][fragment]

Cas d'utilisation des URI

Voici quelques exemples d'utilisation des URI :

- Œuvres audiovisuelles

Le numéro international normalisé de l'audiovisuel (ISAN) est un numéro de code de série utilisé pour identifier les œuvres audiovisuelles et leurs versions, comme les films, les émissions de télévision ou les documentaires. En utilisant le schéma urn :, les URI peuvent identifier l'ISAN sans avoir besoin d'un protocole ou d'un moyen d'y accéder.

Par exemple, urn :isan :0000-0004-87D7-0000-Q-0000-0000-6 fait référence au film Avengers : Endgame. Il utilise un numéro audiovisuel pour identifier une ressource sans révéler sa localisation à l'utilisateur.

- Numéros de téléphone

Un URI peut identifier une ressource à l'aide d'une chaîne de numérotation, y compris un point de terminaison du réseau (NTP) avec les informations d'acheminement de l'appel. Le schéma tel : n'est qu'un identifiant unique global (GUID) et ne fait référence à aucun appareil physique.

Par exemple, tel :+1-816-555-6666 décrit un GUID comme étant le numéro de téléphone standard aux États-Unis.

- Accès à distance

Telnet est un protocole réseau dans lequel les URI sont utilisés pour spécifier l'accès à un ordinateur ou à un hôte distant via l'internet. Par exemple, telnet ://192.0.2.16 :80/ permet de se connecter à 192.0.2.16 sur le port 80.

Telnet est couramment utilisé pour tester ou dépanner à distance des serveurs web ou de messagerie.

Quand utiliser l'URL

Un localisateur de ressources uniformes (URL) indique comment accéder à une ressource sur l'internet en décrivant son mécanisme d'accès principal, généralement l'emplacement du réseau. Il peut inclure le protocole (comme HTTP ou FTP) et l'adresse de la ressource. Les URL permettent de localiser toutes sortes de contenus en ligne, tels que des pages web, des images et des vidéos. L'incorporation de mots-clés dans les URL peut accroître la visibilité des pages web dans les moteurs de recherche, ce qui favorise le SEO de votre site.

Syntaxe des URL

Chaque URL doit suivre la syntaxe URI, dont la structure est similaire à celle d'un URI. Vous trouverez ci-dessous un exemple de syntaxe d'URL :

`https://www.example.com/forum/questions/?tag=networkingorder=newesttop`

Cas d'utilisation des URL

Voici quelques exemples de cas d'utilisation d'URL :

- Adresses électroniques

Une URL peut spécifier une adresse électronique en utilisant le schéma `mailto :`, tel que `mailto :abc@example.com`. Il s'agit d'un lien hypertexte permettant d'envoyer un courrier électronique directement à partir d'une page HTML.

- Pages web

Les URL les plus couramment utilisés spécifient les adresses web. Souvent appelé URL absolu, ce format d'URL comprend un protocole, un nom de domaine et un chemin d'accès.

Par exemple, `https ://www.example.com/news/business/` indique le protocole, le nom de domaine et le chemin d'accès au répertoire. Il renvoie directement les utilisateurs à une section spécifique du site web.

- Redirections

La redirection d'une ressource obsolète vers un nouvel emplacement est une autre utilisation courante des URL, en particulier lors du déplacement d'une page web.

Par exemple, si vous avez changé l'adresse de votre site web de `https://www.blog.example.com` à `https://www.example.com/blog`, vous pouvez mettre en place une redirection 301. Vous éviterez ainsi à vos visiteurs d'obtenir divers codes d'état HTTP, comme une page d'erreur 404.

- Pages internes

Les URL peuvent apparaître sans protocole ni nom de domaine, en spécifiant uniquement le chemin d'accès. Ils relient un fichier particulier au sein du même domaine, souvent appelé URL relatif.

Par exemple, l'URL relative de `https://www.example.com/news/business/` est `/news/business/`.

Voici un lien vers la Documentation :

Cliquer ici

6. Quels sont les types de réponse ?

les types de réponse correspondent au format et au code que le serveur renvoie après avoir traité une requête.

Types

- Réponses normales :
Une réponse normale indique que la commande API a été traitée avec succès.
- Réponses aux avertissements :
Une réponse d'avertissement indique que la commande API a été traitée avec succès, mais qu'une condition s'est produite qui doit être examinée.
- Réponses aux erreurs :
Une réponse d'erreur indique que la commande API n'a pas abouti.
Une ou plusieurs valeurs REASON décrivant l'erreur sont également renvoyées.

7. C'est quoi un verbe HTTP ?

HTTP est un protocole qui décrit la façon dont des données doivent être transférées à travers des réseaux. Le transfert de données se passe en deux temps : tout d'abord, un client (généralement un navigateur) effectue une requête HTTP (une demande) qui va être transmise à un serveur. Le serveur répond ensuite en renvoyant une réponse HTTP.

Voici un lien vers la Documentation :

Cliquer ici

8. D'écrire la structure d'une requête HTTP ?

La structure d'une requete HTTP :

- Une ligne de départ qui permet de décrire la requête et la façon dont elle doit être traitée ou son état de traitement ;
- Un ensemble (facultatif) d'en-têtes HTTP ;
- Une ligne vierge ;
- Un corps de message (facultatif) qui contient des données associées au message HTTP.

Voici un lien vers la Documentation :

Cliquer ici

9. C'est quoi une ressource ? C'est quoi une collection ?

Ressource : Une ressource est l'unité de donnée manipulée par une API et identifiée de manière unique par un URI. Elle représente un objet ou un élément concret ou abstrait (par exemple, un utilisateur, un produit, un article). Chaque ressource possède un identifiant unique dans l'API et peut être manipulée à l'aide de verbes HTTP comme GET, POST, PUT ou DELETE.

Collection : Une collection est un ensemble de ressources du même type, regroupées sous un URI parent. Elle permet de gérer plusieurs ressources similaires en même temps. Généralement, elle est accessible via un URI au pluriel et supporte des opérations pour lister ou créer des ressources.

10. C'est quoi une API REST ? GraphQL ? SOAP ?

API REST :

Une API REST est une interface de programmation d'application (API) qui respecte les principes de conception du style d'architecture REST, abréviation de « REpresentational State Transfer ». Ce style regroupe un ensemble de règles et de consignes pour la création d'API web.

GraphQL :

GraphQL (pour Graph Query Language) est un langage de requête et un environnement d'exécution côté serveur pour les interfaces de programmation d'application (API) qui s'attache à fournir aux clients uniquement les données qu'ils ont demandées, et rien de plus.

SOAP :

SOAP(Simple Object Access Protocol) est un protocole standard initialement conçu pour que des applications développées avec différents langages sur différentes plateformes puissent communiquer.

Voici un lien vers la Documentation

Cliquer ici

11. C'est quoi JSON ? C'est quoi XML ?

JSON :

JSON (JavaScript Object Notation) est un format texte permettant de stocker et d'échanger des données de manière lisible par l'utilisateur et analysable par la machine.

XML :

Extensible Markup Language (XML) vous permet de définir et de stocker des données de manière à pouvoir les partager. XML prend en charge l'échange d'informations entre des systèmes informatiques tels que les sites web, les bases de données et les applications tierces. Les règles prédéfinies facilitent la transmission des données sous forme de fichiers XML sur n'importe quel réseau, car le destinataire peut utiliser ces règles pour lire les données avec précision et efficacité.

12. C'est quoi la sérialisation ? la désérialisation ?

La sérialisation :

La sérialisation est le processus qui consiste à transformer un objet ou une structure de données en un format qui peut être stocké ou transmis (fichier, base de données, réseau) et reconstruit plus tard dans son état initial (désérialisation).

La désérialisation :

La désérialisation est l'opération inverse de la sérialisation : elle consiste à reprendre des données sérialisées (par exemple, au format JSON, XML ou binaire) et à les reconvertir en un objet ou une structure exploitable par un programme.

13. Quels outils pour tester une API ? Exemple ?

Les outils pour tester une API

Postman :

Interface graphique pour créer, envoyer et documenter des requêtes HTTP/HTTPS.

Swagger :

Swagger est un outil de test d'API qui permet aux utilisateurs de commencer à effectuer des tests fonctionnels, de sécurité et de performance directement à partir des spécifications d'API ouvertes. L'outillage Swagger et la plateforme Ready API facilitent la création, la gestion et l'exécution rapides des tests d'API dans le pipeline.

Soap UI :

SoapUI permet de tester les API REST et SOAP des services Web. C'est un outil sans tête pour les tests fonctionnels qui offre à la fois un package gratuit et un package fixe.

Voici un lien vers la Documentation

Cliquer Ici

14. C'est quoi swagger ?

Swagger est un outil spécial qui compose automatiquement le RESTful API document de votre application.

Son avantage réside dans le fait qu'il vous permet non seulement de consulter tous les points de terminaison de l'application, mais aussi de les tester immédiatement en action en envoyant une requête et en recevant une réponse.

Pour accéder à Swaggervous devez appuyer sur le bouton Preview dans l'application publiée et cliquer sur le nom du plan de publication souhaité (Deploy Plan).

Voici un lien vers la Documentation

Cliquer Ici